

# Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti integrali:*

(a)  $\int x^2(1+x^3)^4 dx$

(i)  $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

(b)  $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+10}} dx$

(j)  $\int x \sin(x^2+1) dx$

(c)  $\int e^x(e^x-1)^2 dx$

(k)  $\int (1+2x) \sin(x+x^2) dx$

(d)  $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} dx$

(l)  $\int \frac{\sin(\ln t)}{t} dt$

(e)  $\int t^3 e^{2t^4} dt$

(m)  $\int \frac{x^2}{x^3+4} dx$

(f)  $\int \cos x e^{\sin x} dx$

(n)  $\int x^3 e^{-x^4} dx$

(g)  $\int \frac{x^2+1}{x^3+3x} dx$

(o)  $\int t^3 \sqrt{1+t^4} dx$

(h)  $\int \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$

(p)  $\int \frac{1}{3x-1} dx$

2. *Risolvere i seguenti problemi:*

(a) Determina la primitiva  $F(x)$  della funzione  $f(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x}$  tale che  $F(e) = 1$ .

(b) Una funzione  $f$  è tale che  $f''(x) = e^{2x-1}$ ,  $f'(1/2) = 0$ ,  $f(1/2) = 3$ . Determina l'espressione analitica di  $f$ .

(c) Determina la primitiva  $F(x)$  della funzione  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$  tale che  $F(0) = 1$ .